

并发开销的形成机理与直观示意

$$\text{并发开销} = \text{新任务进入成本} + \text{存量任务受扰成本}$$

(a) 无新任务加入

既有任务正常推进
资源竞争较弱

卫星节点



资源分配

CPU

Cache

Memory

I/O

时间

任务推进平稳，完成时延较短

(b) 新任务加入后

卫星节点



资源分配

CPU

Cache

Memory

I/O

时间

资源竞争导致执行推进变慢

所有任务完成时延显著增加

引起并发开销的因素

- 新任务进入
- CPU 时间片竞争
- 缓存冲突
- 内存带宽竞争
- I/O 排队

正常执行部分

额外时延 / 受扰部分

额外时延区间

资源分配 (不同任务占用份额)

原计划完成时刻
(无并发时)